

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG LÁI XE

DRIVING SCHOOL MANAGEMENT SYSTEM

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án xây dựng một nền tảng quản lý trường lái xe toàn diện, bao gồm: khám phá khóa học, quản lý tài khoản/bảo mật, thanh toán online và xếp lịch học tự động. Dự án chạy theo mô hình Scrum, với Sprint 1 (đã DONE) và Sprint 2 (đang chạy, deadline 12/04/2026).^[^1]

2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Frontend

- **React.js** — framework chính, component-based
- **React Router** — điều hướng giữa các màn hình
- **Tailwind CSS / SCSS / CSS Modules** — styling
- **Axios / Fetch API** — gọi API backend
- **React Hook Form** — xử lý form và filter
- **Context API / Zustand / Redux Toolkit** — quản lý state

Backend

- **Node.js** — runtime
- **Express.js** — API framework
- **JWT (Bearer Token)** — xác thực và bảo vệ endpoint
- **RBAC** — phân quyền theo role
- **Joi / Zod / express-validator** — validation request
- **Swagger / OpenAPI** — tài liệu API
- **PostgreSQL / MySQL** — cơ sở dữ liệu quan hệ
- **Prisma ORM / Sequelize** — truy cập database
- **Audit Logging** — ghi log các hành động nhạy cảm

3. SPRINT 1 — ĐÃ HOÀN THÀNH (DONE)

3.1. Course Discovery & Learning Journey (SCRUM-45)

Mục tiêu: Học viên có thể khám phá, so sánh khóa học và xem lộ trình học cá nhân hóa.

[FE] Frontend — 4 màn hình

Màn hình 1: Course Listing — /courses

- Hiển thị danh sách khóa học dạng card
- Có badge: trending, recommended, popular
- Các thành phần UI: top navigation bar, search input, recommendation banner, sort control, sidebar filters, course cards, compare action button
- Hành động người dùng: tìm kiếm, lọc, sắp xếp, mở chi tiết, chọn so sánh

Màn hình 2: Course Detail — /courses/:id

- Hiển thị đầy đủ thông tin khóa học
- Các thành phần: course hero section, summary panel, course metadata, about section, target learner, learning structure, key benefits, enrollment CTA
- Hành động: xem chi tiết, so sánh, đến learning journey, bắt đầu đăng ký

Màn hình 3: Course Comparison — /compare

- So sánh nhiều khóa học cạnh nhau
- Các thành phần: comparison table, criteria rows, action buttons, summary note
- Hành động: so sánh phí, thời gian, lịch học, cấp độ hỗ trợ; chọn khóa ưa thích

Màn hình 4: Personal Learning Journey — /journey

- Lộ trình học dạng roadmap timeline từ đăng ký đến hoàn thành
- Các thành phần: course journey header, milestone timeline, step cards, status chips, CTA actions, roadmap notes
- Hành động: xem lộ trình, hiểu từng milestone, đăng ký, liên hệ tư vấn

API Integration (FE gọi):

GET /courses

GET /courses/:id

GET /courses/compare?ids=1,2,3

GET /users/:id/roadmap

[BE] Backend — 3 API endpoint

API 1: Get Course List

GET /courses

Query params: page, size, category, sort, keyword

Response: 200 OK | 400 | 401 | 500

API 2: Get Course Recommendations *(yêu cầu JWT)*

GET /users/:id/recommendations

Path params: id (user id)

Response: 200 OK | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

API 3: Get Learning Roadmap *(yêu cầu JWT)*

GET /users/:id/roadmap

Path params: id (user id)

Response: 200 OK | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

Validation cần có:

- Validate path params (user id)
- Validate query params (page, size, sort, category)
- Chuẩn error response format:

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_REQUEST",
    "message": "Request parameters are invalid"
  }
}
```

3.2. Account & Security Management (SCRUM-51)

Mục tiêu: Admin quản lý người dùng, phân quyền, trạng thái tài khoản và cài đặt bảo mật.

[FE] Frontend — 6 màn hình

Màn hình 1: User List — /admin/users

- Thành phần: search input, role filter, status filter, user table, buttons (Create User, Filter, Export)

Màn hình 2: User Detail — /admin/users/:id

- Thành phần: profile summary, role & security info, recent security events, action buttons (đổi role, đổi status, security settings)

Màn hình 3: Account Status Control — /admin/users/:id/status

- Thành phần: current status card, radio options (Active / Locked / Suspended / Disabled), reason textarea, buttons (Suspend, Reactivate, Disable)

Màn hình 4: Role Assignment — /admin/users/:id/roles

- Thành phần: selected user info, available roles (radio), warning cho role nhạy cảm (Super Admin), buttons (Save, Preview Permissions)

Màn hình 5: Permission Management — /admin/permissions

- Thành phần: role selector, permission groups, permission checkboxes, Save và Discard

Màn hình 6: Security Settings — /admin/users/:id/security

- Thành phần: MFA toggle, force password reset toggle, session timeout, login security info, Reset Password & Revoke Sessions buttons

API Integration (FE gọi):

GET /api/users

GET /api/users/:id

PATCH /api/users/:id/status

POST /api/users/:id/roles

GET /api/roles/:id/permissions

PUT /api/roles/:id/permissions

GET /api/users/:id/security

PATCH /api/users/:id/security

POST /api/users/:id/reset-password

POST /api/users/:id/revoke-sessions

[BE] Backend — 13 API endpoint

(Tất cả yêu cầu JWT Bearer Token)

1. Get User List

GET /api/users

Query: page, size, keyword, role, status, sort

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 500

2. Get User Detail

GET /api/users/:id

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

3. Create User

POST /api/users

Body: fullName, email, username, department, role, (optional security settings)

Response: 201 | 400 | 401 | 403 | 409 | 500

4. Update User

PUT /api/users/:id

Body: editable profile fields (name, department, email...)

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 409 | 500

5. Assign Role

POST /api/users/:id/roles

Body: roleId hoặc roleName

Response: 200/201 | 400 | 401 | 403 | 404 | 409 | 500

6. Get Role Permissions

GET /api/roles/:id/permissions

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

7. Update Role Permissions

PUT /api/roles/:id/permissions

Body: permission list

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

8. Update Account Status

PATCH /api/users/:id/status

Body: status (Active/Locked/Suspended/Disabled), reason

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

9. Get User Security Settings

GET /api/users/:id/security

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

10. Update Security Settings

PATCH /api/users/:id/security

Body: mfaEnabled, forcePasswordReset, sessionTimeout, (other flags)

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

11. Reset Password

POST /api/users/:id/reset-password

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

12. Revoke Sessions

POST /api/users/:id/revoke-sessions

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500

13. Get Audit Logs

GET /api/audit-logs

Query: page, size, actor, action, targetUser, dateFrom, dateTo

Response: 200 | 400 | 401 | 403 | 500

Yêu cầu bảo mật bắt buộc:

- Xác thực JWT trên toàn bộ endpoint
- Áp dụng RBAC nhất quán
- KHÔNG bao giờ trả về password hash trong response
- Ghi Audit Log cho: login attempts, role assignment, permission updates, account status change, password reset, session revocation

4. SPRINT 2 — ĐANG THỰC HIỆN (deadline 12/04/2026)

4.1. Online Payment Methods (SCRUM-46)[^1]

User story: *"As Linh Vu (driving school student), I want to choose from multiple online payment methods so that I can pay quickly, safely, and without being restricted to one bank."*

Trạng thái: IN PROGRESS | Assignee: Ngô Anh Đức

7 subtasks cần hoàn thành:

Subtask	Nội dung
SCRUM-66	Requirement — Viết tài liệu yêu cầu chức năng thanh toán
SCRUM-67	[FE] Design — Thiết kế UI màn hình chọn phương thức thanh toán
SCRUM-68	[BE] Design — Thiết kế DB schema, luồng API thanh toán
SCRUM-69	[FE] Coding — Code giao diện tích hợp cổng thanh toán
SCRUM-70	[BE] Coding — Code logic xử lý payment, bảo mật transaction
SCRUM-71	[FE] Testing — Kiểm thử giao diện và luồng thanh toán
SCRUM-72	[BE] Testing — Kiểm thử API thanh toán

Yêu cầu kỹ thuật gợi ý:

- Hỗ trợ nhiều phương thức: thẻ ngân hàng, ví điện tử (VNPay, MoMo, ZaloPay...)
- Đảm bảo giao dịch an toàn, có xử lý lỗi và hoàn tiền
- Cần tích hợp với module đặt khóa học (SCRUM-45 đã DONE)

4.2. Automatic Lesson Scheduling (SCRUM-48)

User story: *"As Thanh Tran (instructor), I want the system to automatically schedule and assign lessons so that I can optimize my teaching timetable and reduce manual effort."*

Trạng thái: TO DO |  Bị block bởi SCRUM-46

7 subtasks cần hoàn thành:

Subtask	Nội dung
SCRUM-73	Requirement — Viết tài liệu yêu cầu xếp lịch tự động
SCRUM-74	[FE] Design — Thiết kế UI màn hình xếp lịch/phân công buổi học
SCRUM-75	[BE] Design — Thiết kế thuật toán xếp lịch, DB schema

SCRUM-76	[FE] Coding — Code giao diện calendar, xem lịch học
SCRUM-77	[BE] Coding — Code thuật toán tự động xếp lịch và giải quyết conflict
SCRUM-78	[FE] Testing — Kiểm thử giao diện xếp lịch
SCRUM-79	[BE] Testing — Kiểm thử API xếp lịch

5. BACKLOG — CHUẢ VÀO SPRINT

SCRUM-47: Dynamic Course Pricing

"As Manager, the system automatically recommends real-time course pricing based on current market trends."

- Bị block bởi SCRUM-46 (cần hoàn thành thanh toán trước)

SCRUM-49: 24/7 Customer Support

"As Customer, the system provides 24/7 support."

- Thuộc Epic-05: Notifications, Reminders & Communication